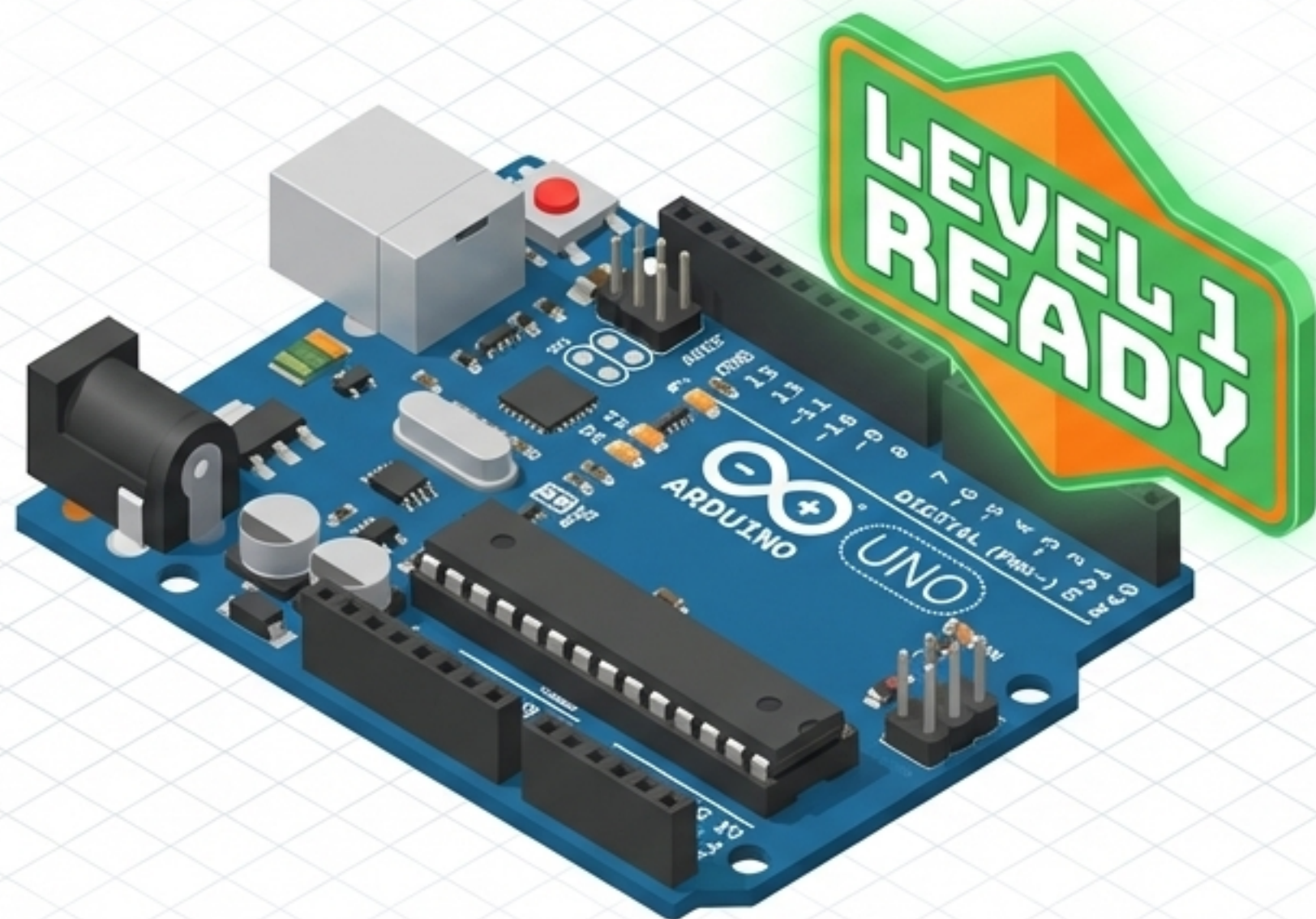


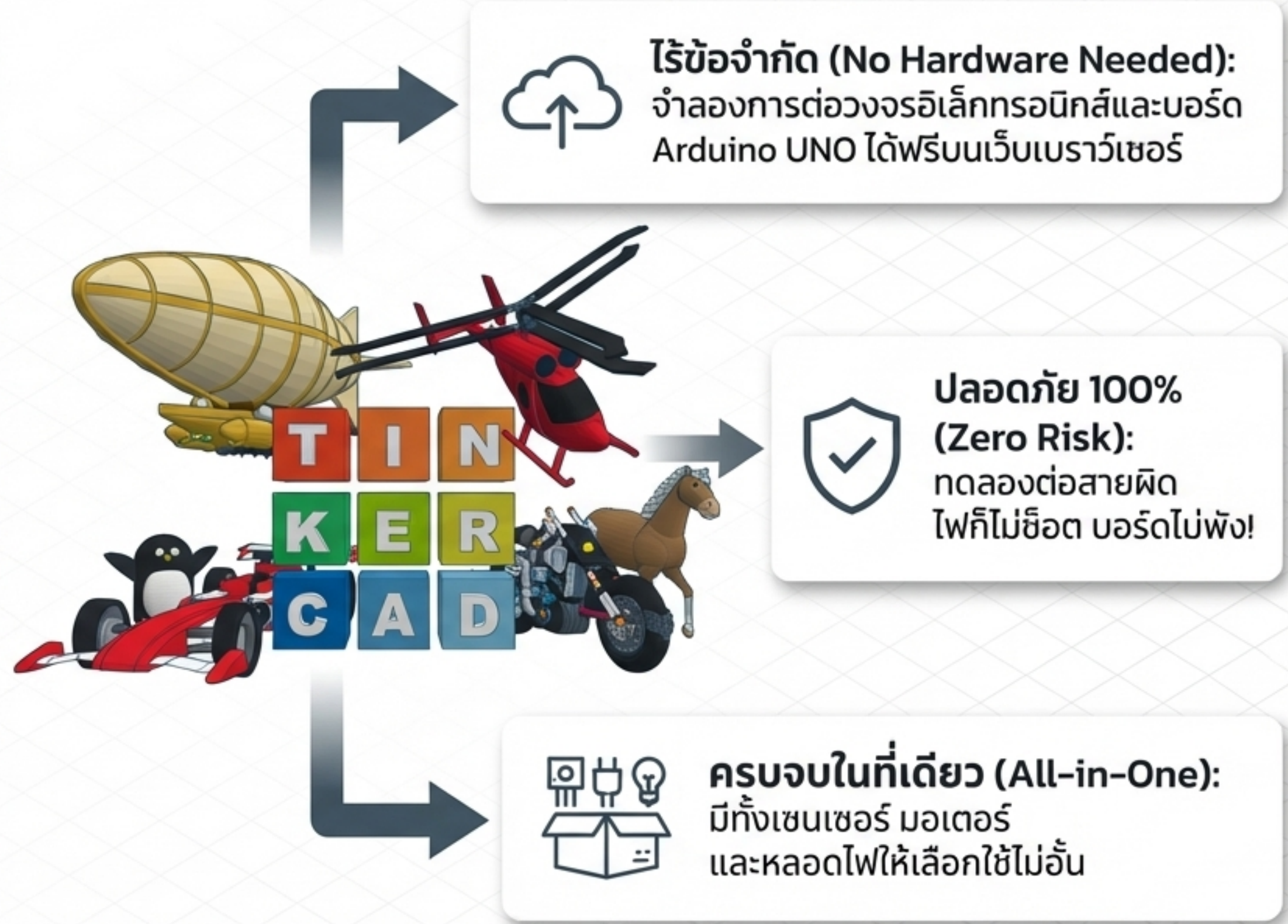
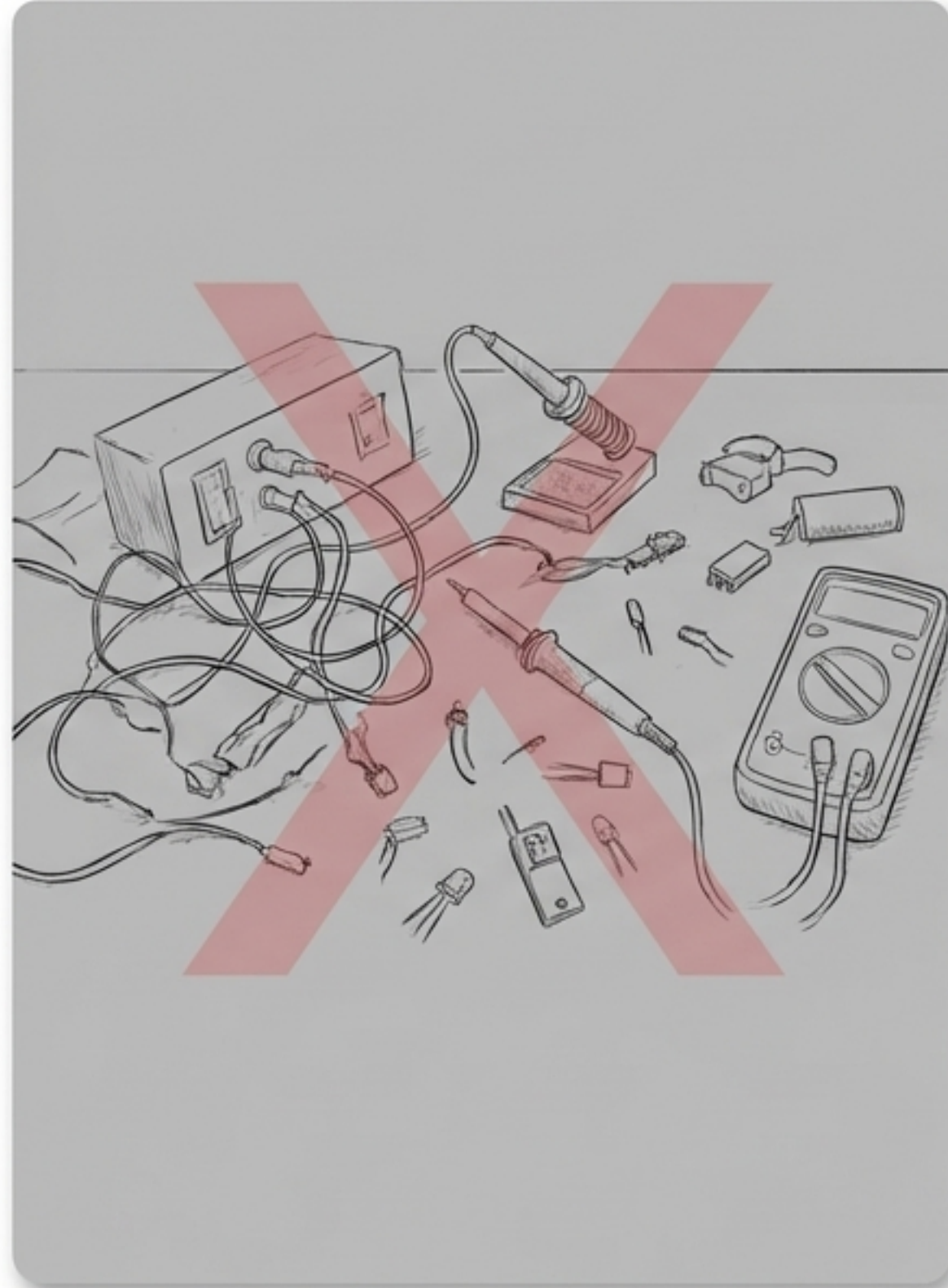


ปลดล็อกทักษะนักประดิษฐ์: คู่มือจำลองบอร์ด Arduino สุดล้ำด้วย Tinkercad

เรียนรู้การต่อวงจรและเขียนโค้ดจากศูนย์ถึงโปร... แบบไม่ต้องใช้ของจริง!

รายวิชา 04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) | สถาบันวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Hardware Lab ตอนที่ 2.3

เวทมนตร์ของการจำลอง: Tinkercad คืออะไร?



Tutorial Stage: เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

1

เข้าสู่ระบบ (Login)

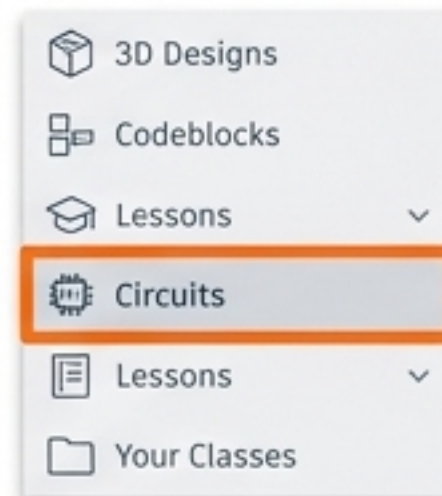
ไปที่ tinkercad.com
สมัครหรือล็อกอินให้เรียบร้อย
(ข้อควรระวัง: แนะนำให้ใช้ PC
หรือ Notebook)



2

เลือกหมวดหมู่ (Select Category)

คลิกที่เมนู Circuits
ด้านซ้ายมือ



3

สร้างโปรเจกต์ (Create)

กดปุ่มสีเขียว Create new
Circuit เพื่อเปิดห้องทดลอง
จำลองของคุณ!

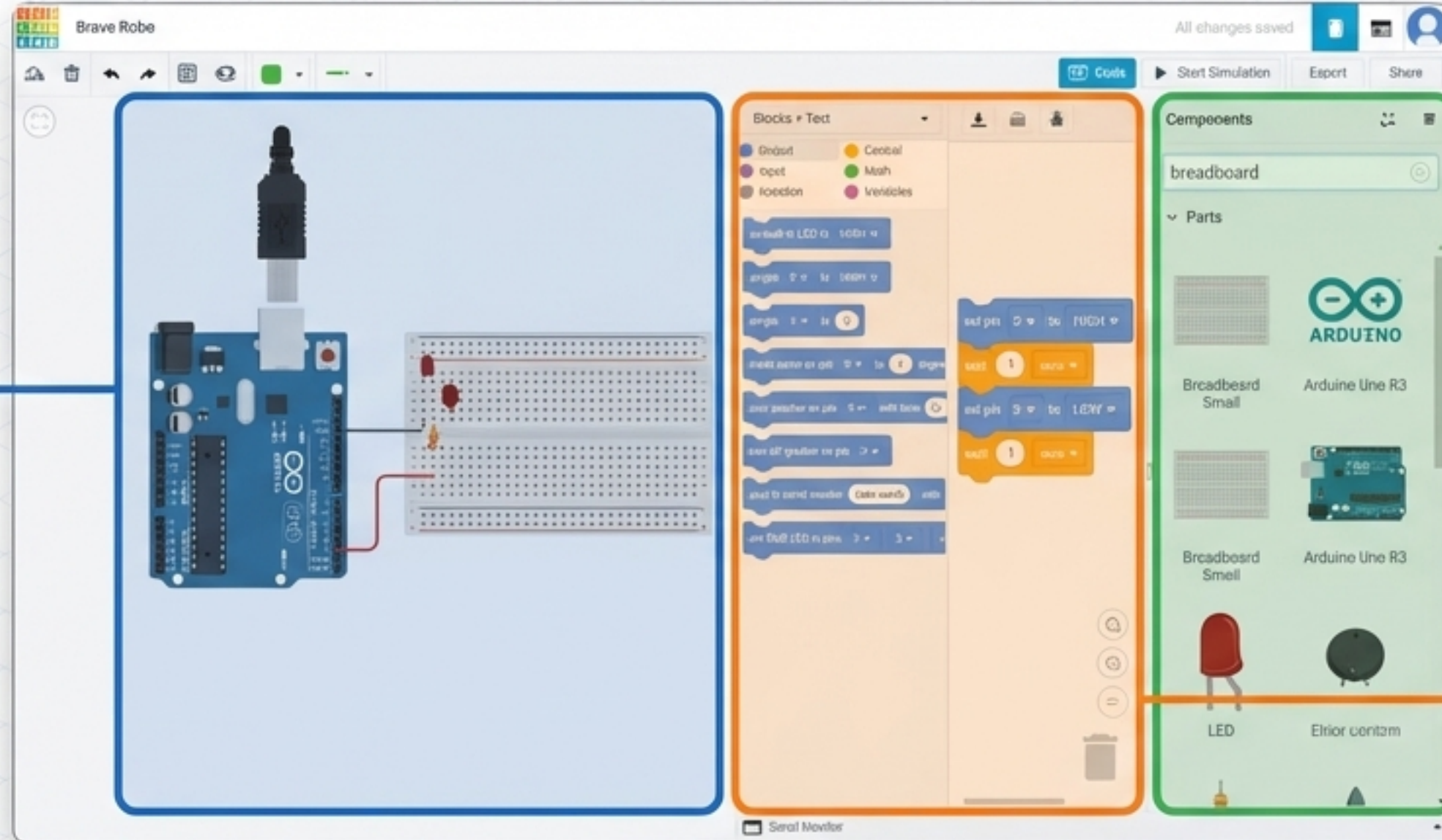


Create new Circuit

โครงสร้างห้องทดลองจำลอง (Anatomy of the Workspace)

Zone 2: The Sandbox (พื้นที่ต่อวงจร)

พื้นที่ตรงกลางสำหรับ
วางบอร์ด ลากสายไฟ
และทดสอบวงจร



Zone 1: The Arsenal (คลังอุปกรณ์)

แผงด้านขวา ค้นหาและ
ลากอุปกรณ์ที่ต้องการ
(Arduino, Breadboard)
ลงมาได้เลย

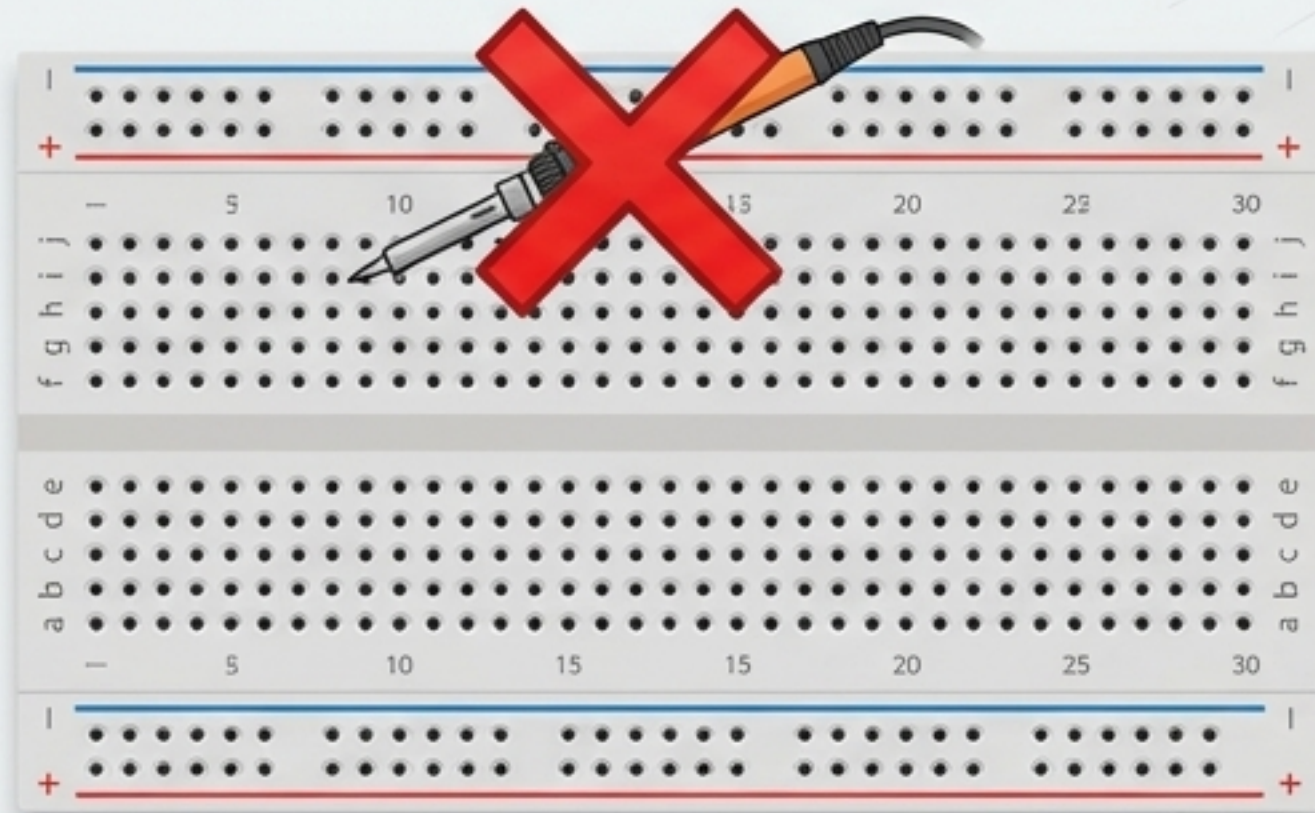
Zone 3: The Brain (พื้นที่เขียนโค้ด)

แผงคำสั่งโหมด Blocks
+ Text เพื่อลากวาง
บล็อกคำสั่ง (Scripts)
พร้อมปุ่ม Start
Simulation
เพื่อดูผลลัพธ์

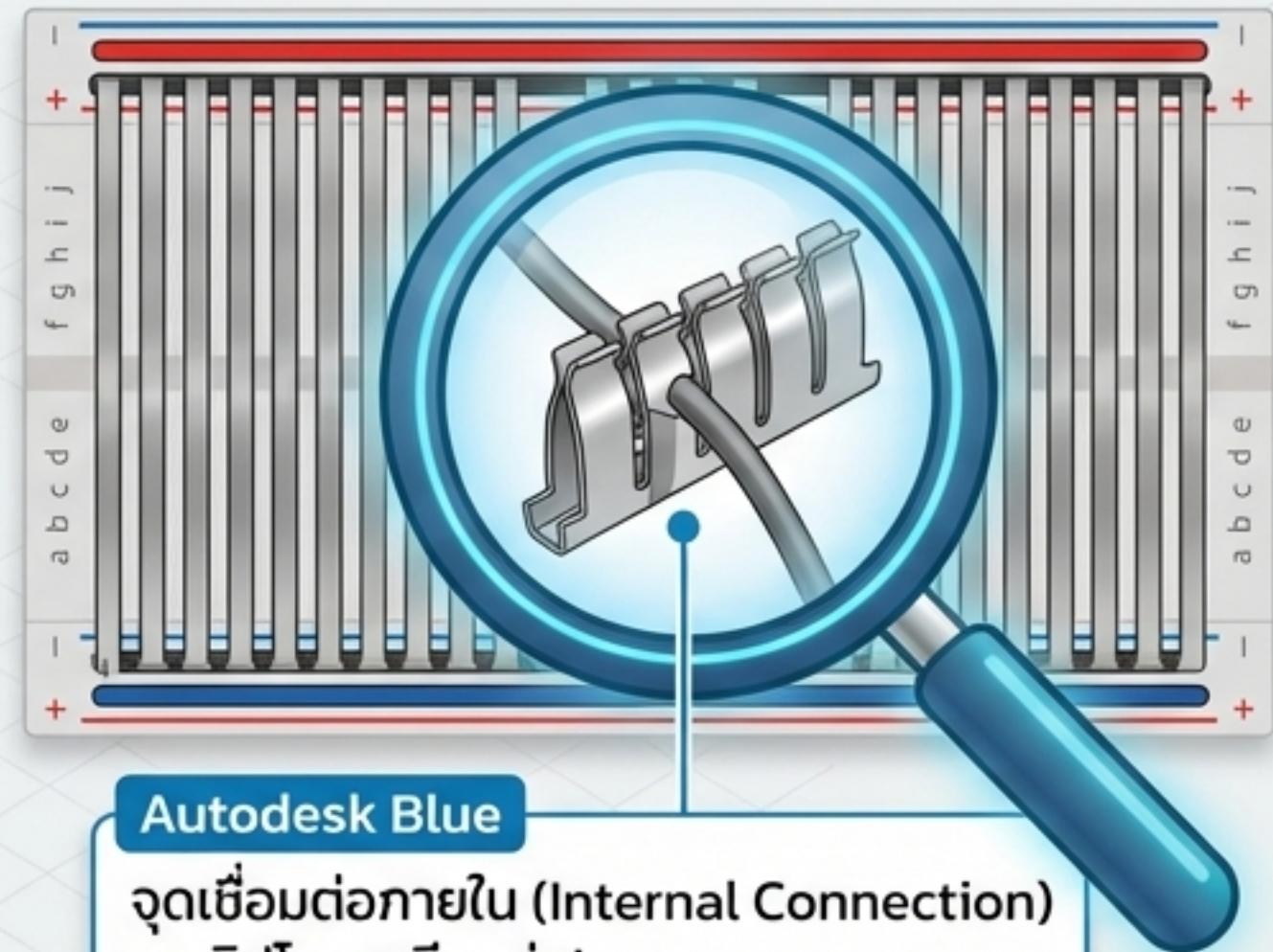
X-Ray Vision: ทะลวงดูไส้ใน Breadboard

'Lego สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์' เสียบปุ๊บ ตัดปุ๊บ ไม่ต้องบัดกรี!

The Exterior View (ด้านนอก)



The X-Ray View (ภาพเอ็กซเรย์)



Autodesk Blue

จุดเชื่อมต่อภายใน (Internal Connection)
– คลิปโลหะหนีบแน่น!

แถบแนวนอน (+ / -)



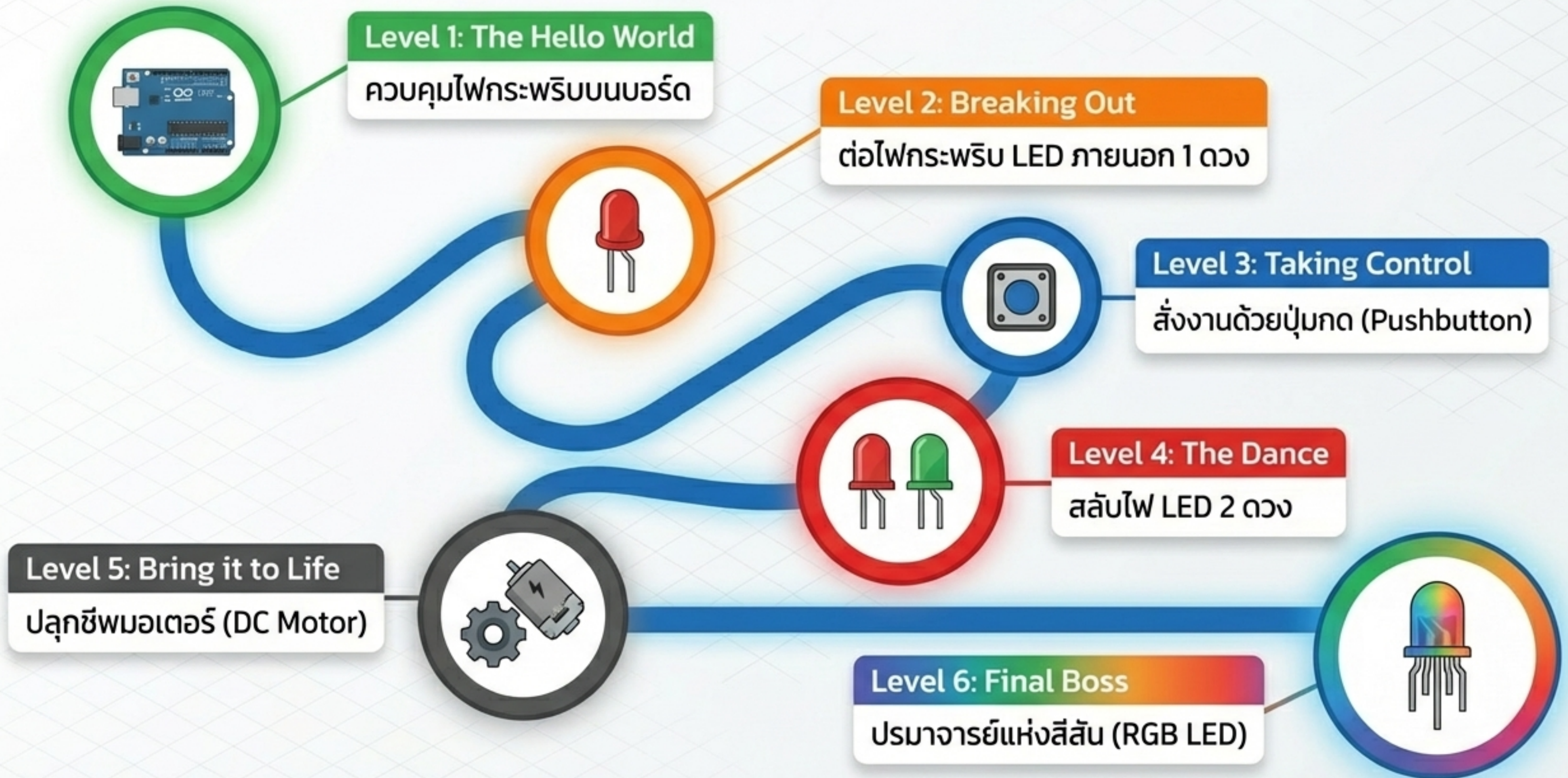
ท่อส่งพลังงานหลัก ไฟจะวิ่งยาวตลอดแนว (สีแดง=ไฟเข้า, สีน้ำเงิน/ดำ=กราวด์)

แถบแนวตั้ง (A-J)



จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ รูในคอลัมน์เดียวกันจะเชื่อมถึงกันด้วยแถบโลหะด้านใน

Maker's Mission: แผนผังอัปเลเวล 6 ภารกิจ



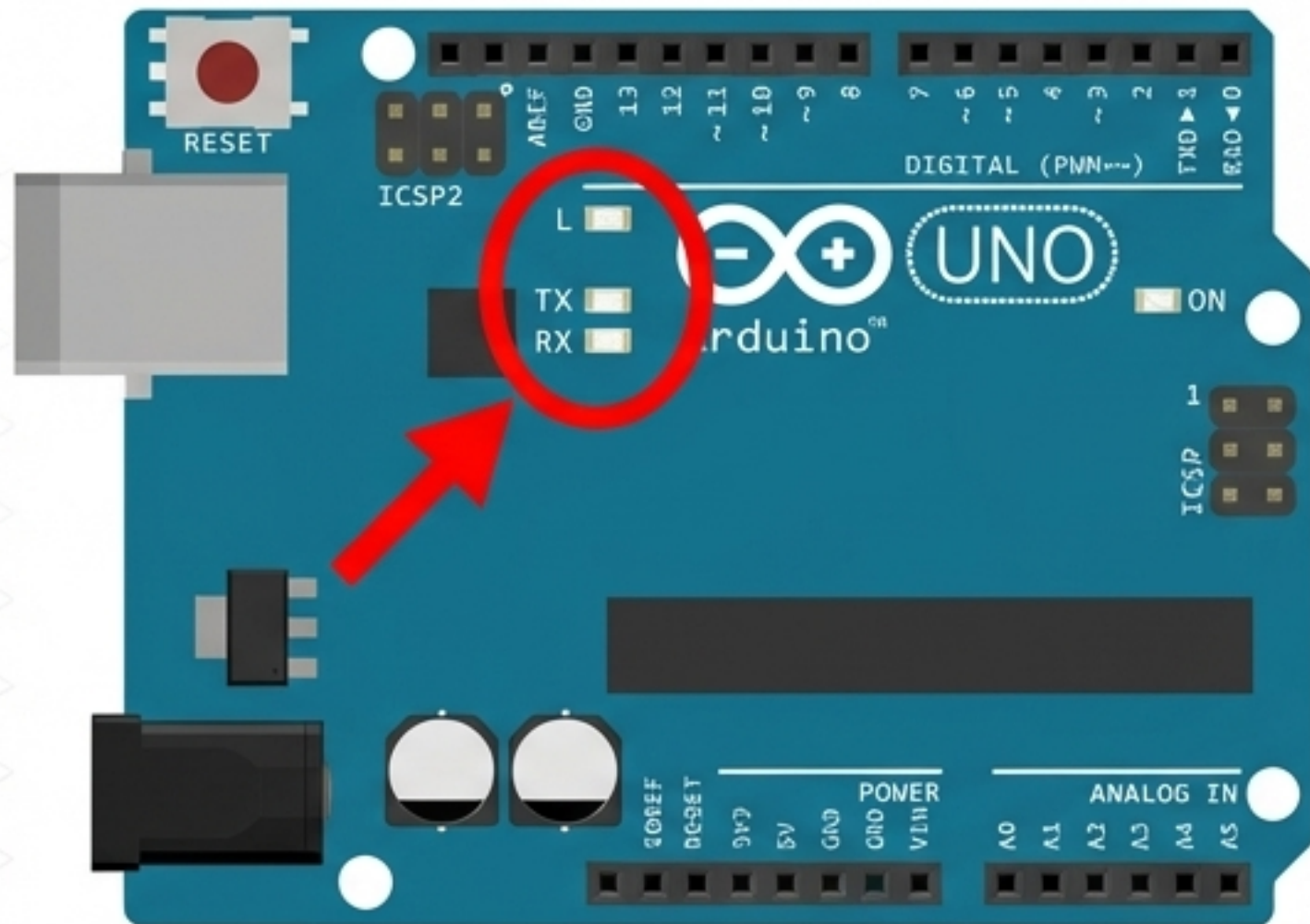
Level 1: Hello World (ไฟกระพริบบนบอร์ด)



Level Unlocked

เป้าหมาย: สั่งให้หลอดไฟดวงเล็กๆ (ตัว L) บนบอร์ดกระพริบ

The Hardware (ฮาร์ดแวร์)



The Logic Translation Table (ตารางแปลตรรกะ)

set built-in LED to HIGH ▼



HIGH = ปล่องกระแสไฟ (ไฟติด)

wait 1 secs



ช่วงเวลา 1 วินาที

set built-in LED to LOW ▼



LOW = หยุดปล่องกระแสไฟ (ไฟดับ)

wait 1 secs



ช่วงเวลา 1 วินาที

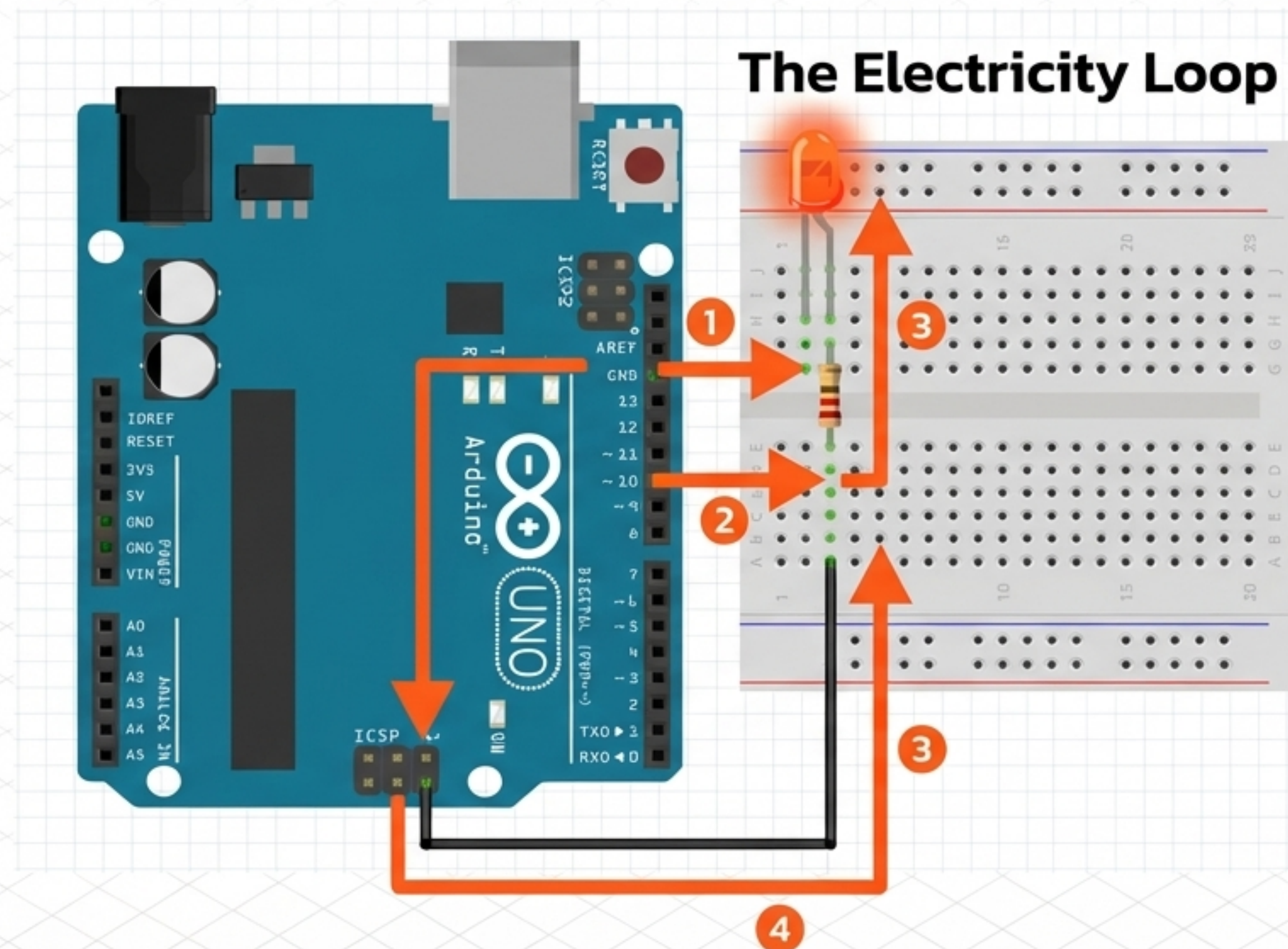


เคล็ดลับ: โค้ดจะทำงานวนลูป (Loop) ไปเรื่อยๆ ทำให้ไฟกระพริบอย่างต่อเนื่อง

Level 2: Breaking Out (วงจรไฟกระพริบ LED 1 ดวง)

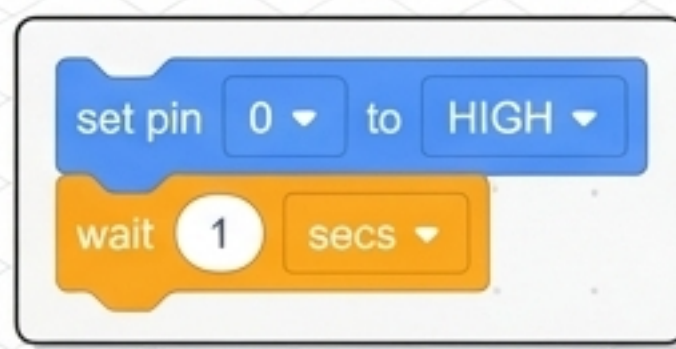


เป้าหมาย: ต่อหลอดไฟ LED ออกมาที่ Breadboard



The Electricity Loop (ทฤษฎีกระแสไฟฟ้า)

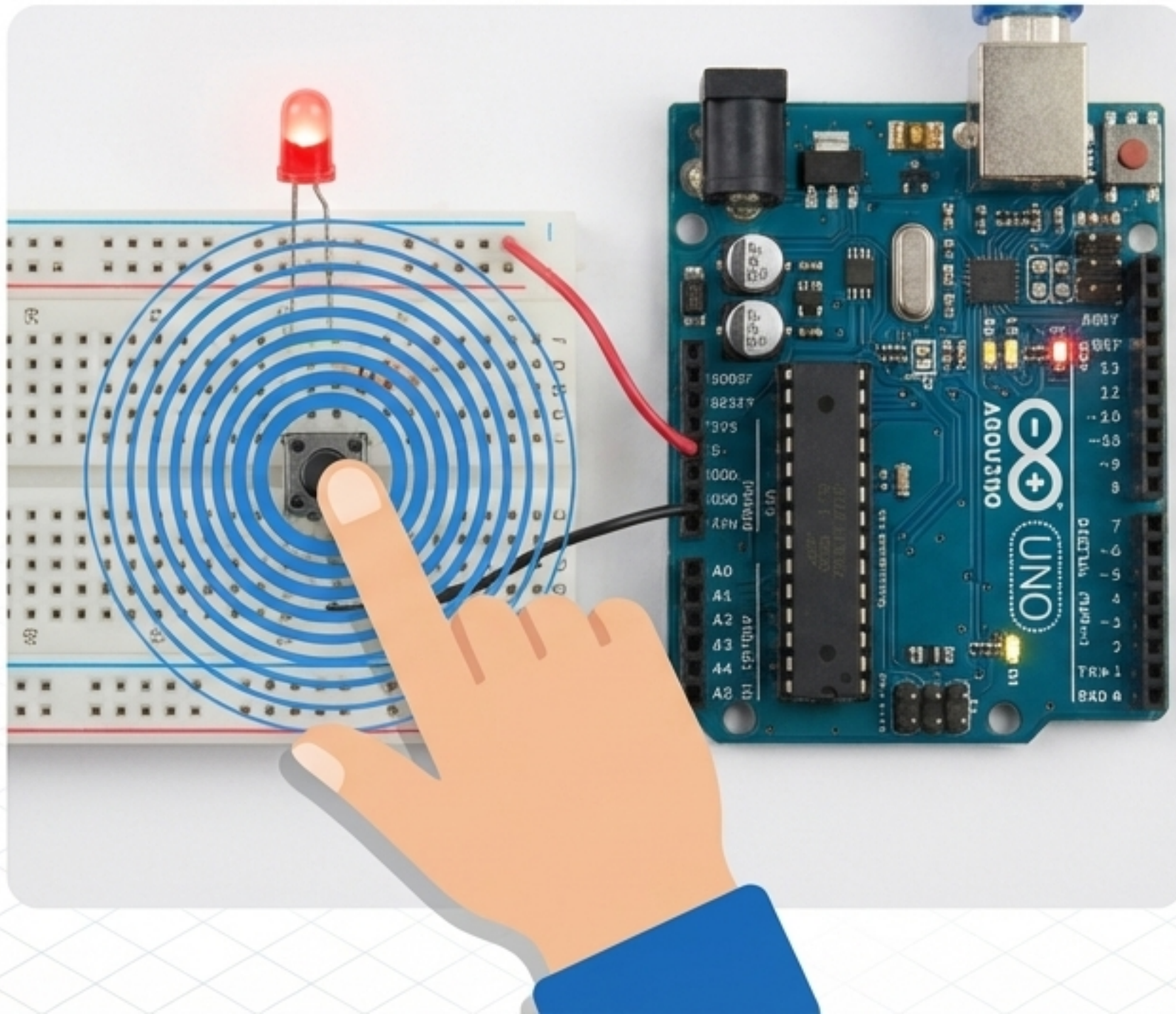
- ✓ ไฟออกจากพิน Digital (เปรียบเหมือนก๊อกน้ำ) วิ่งผ่านสายไฟ 
- ✓ ผ่าน ตัวต้านทาน (Resistor) เพื่อลดแรงดันไฟไม่ให้หลอดขาด 
- ✓ เข้าไปที่หลอด LED ให้สว่าง 
- ✓ และต้องไหลกลับไปที่ GND (Ground/สายดิน) เสมอ วงจรจึงจะสมบูรณ์! 



Level 3: Taking Control (วงจรสวิตช์ กดติด-ปล่อยดับ)



เป้าหมาย: ใช้ Input จากภายนอกเพื่อสั่งงานบอร์ด



จากผู้ดู สู่ผู้ควบคุม (From Observer to Controller)

**เมื่อเรา
กดสวิตช์:**

กดสวิตช์: วงจรจะเชื่อมต่อกัน
ส่งสัญญาณไปที่บอร์ดเพื่อสั่งให้ไฟ LED ติด

**เมื่อ
ปล่อยมือ:**

ปล่อยมือ: สัญญาณขาดหาย
ไฟ LED จะดับทันที

set pin 0 to HIGH

wait 1 secs

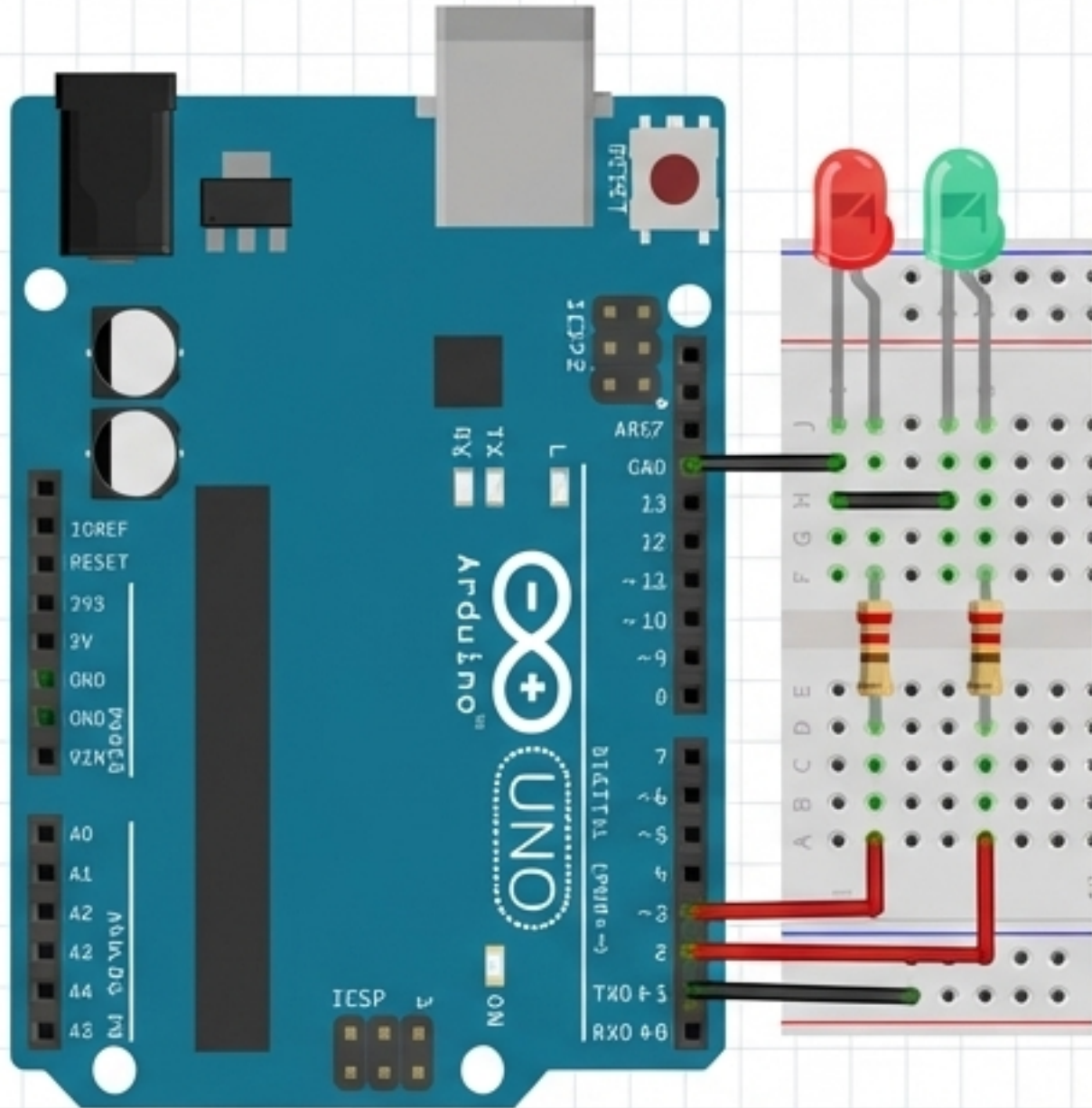


บอร์ดไม่ได้ทำงานเองอัตโนมัติ แต่กำลัง 'รอฟัง' คำสั่งจากเรา

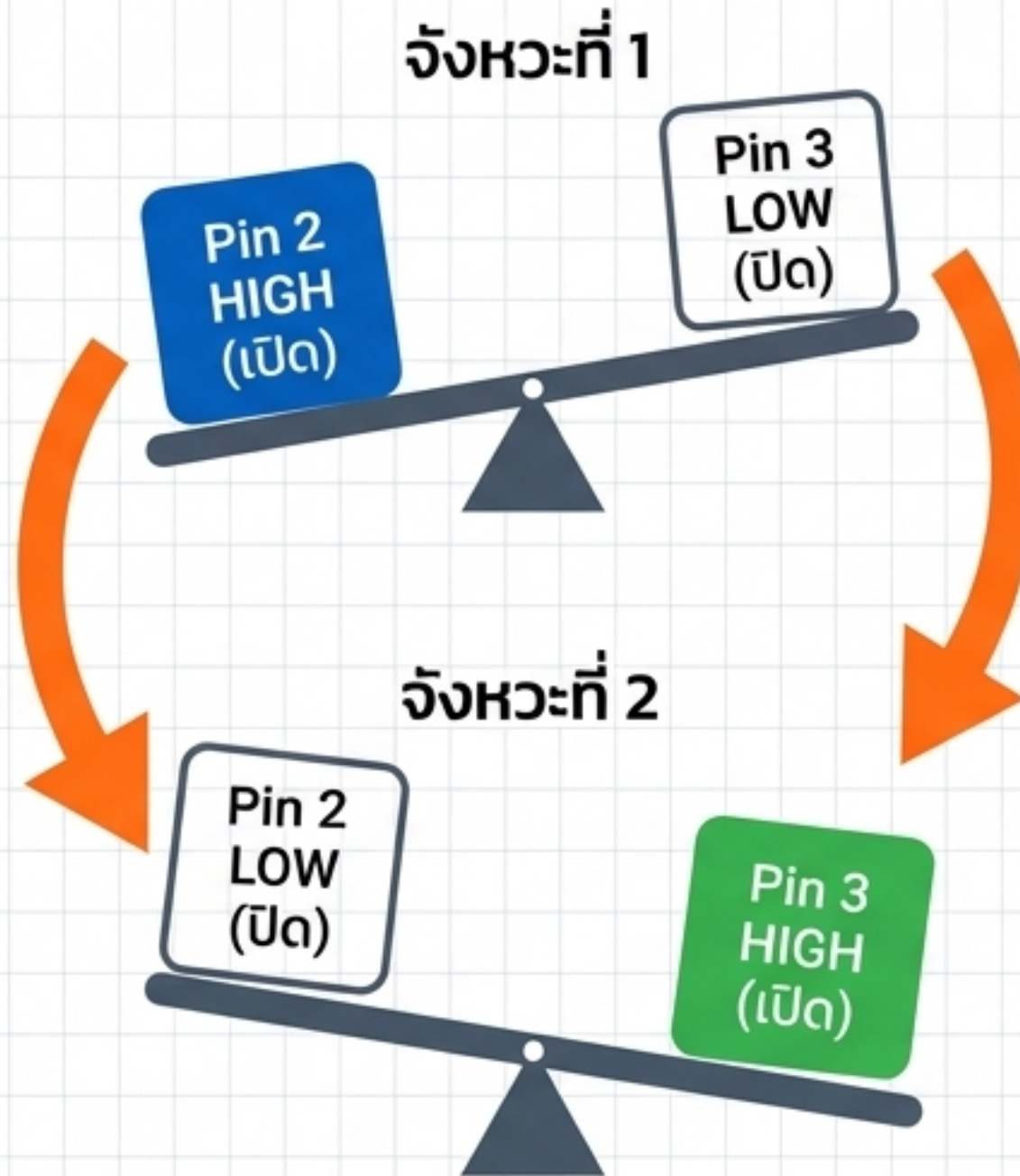
Level 4: The Dance (ไฟกระพริบ 2 ดวงติดสลับ)

 เป้าหมาย: สั่งงานพินหลายตัวให้ทำงานประสานกันเป็นจังหวะ

The Hardware Setup



The Choreography Logic (ทฤษฎีการเต้น)



The Code Integration

```
set pin 2 to HIGH
wait 1 secs
set pin 3 to LOW

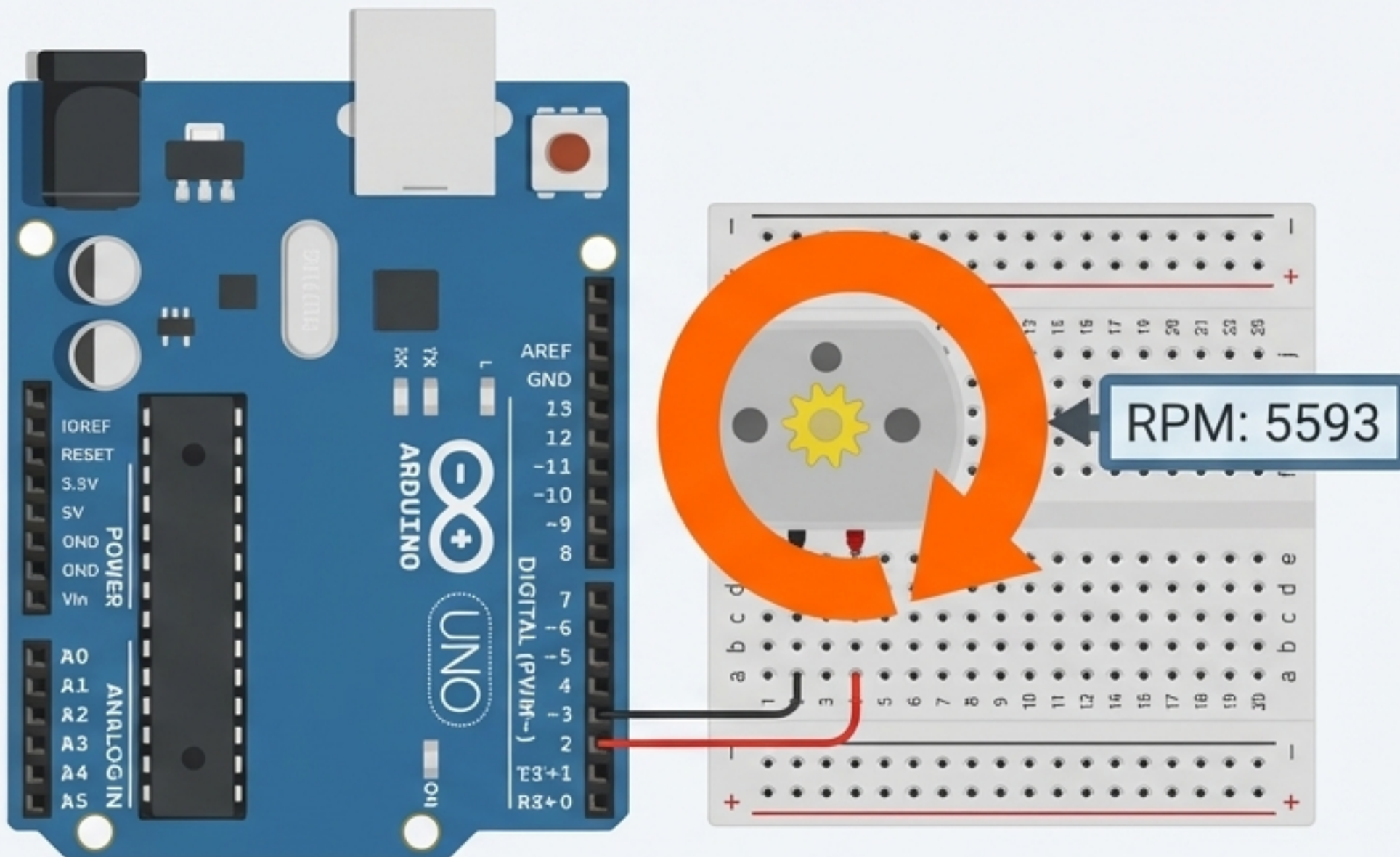
set pin 2 to LOW
wait 1 secs
set pin 3 to HIGH
```

1. จังหวะที่ 1: สั่ง Pin 2 ให้เป็น HIGH และสั่ง Pin 3 ให้เป็น LOW
2. ช่วงเวลา wait 1 secs
3. จังหวะที่ 2: สลับกัน! สั่ง Pin 2 เป็น LOW และ Pin 3 เป็น HIGH

Level 5: Bringing it to Life (วงจรควบคุมมอเตอร์)

เป้าหมาย: เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนไหว (Mechanical Output)

The Hardware & Motion Simulation



The Code

set pin 2 to HIGH

⚙️ **การจำลองที่สมจริง:**
Tinkercad ไม่ได้จำลองแค่แสงไฟ แต่จำลองกลไกการหมุนได้ด้วย!
↔️ เมื่อเราสั่ง HIGH ไปที่พินที่เชื่อมกับมอเตอร์ มอเตอร์บนหน้าจอจะหมุน (สังเกตตัวเลข RPM ที่จะปรากฏขึ้น) แสดงทิศทางการหมุนอย่างสมจริง

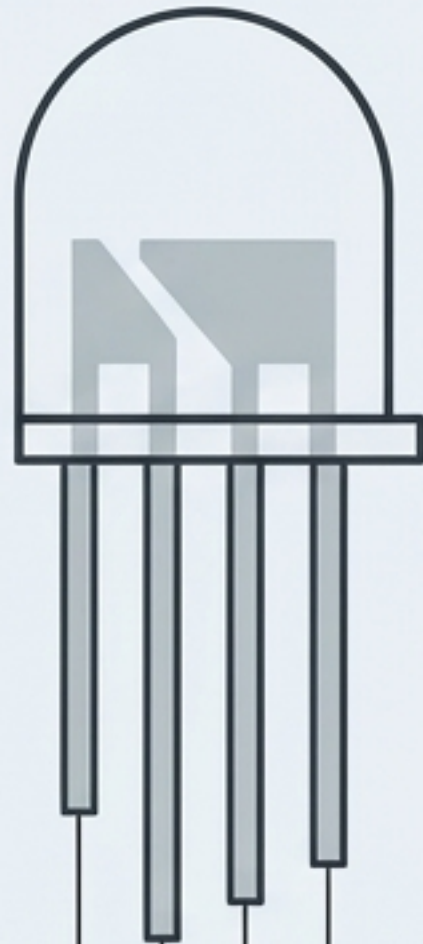
💡 **Tip:** Observe the RPM readout for real-time feedback!

Level 6: Final Boss (หลอดไฟ LED RGB พลมสี)



เป้าหมาย: ใช้หลอดไฟ 1 ดวง สร้างสีได้นับล้าน

The Anatomy of RGB



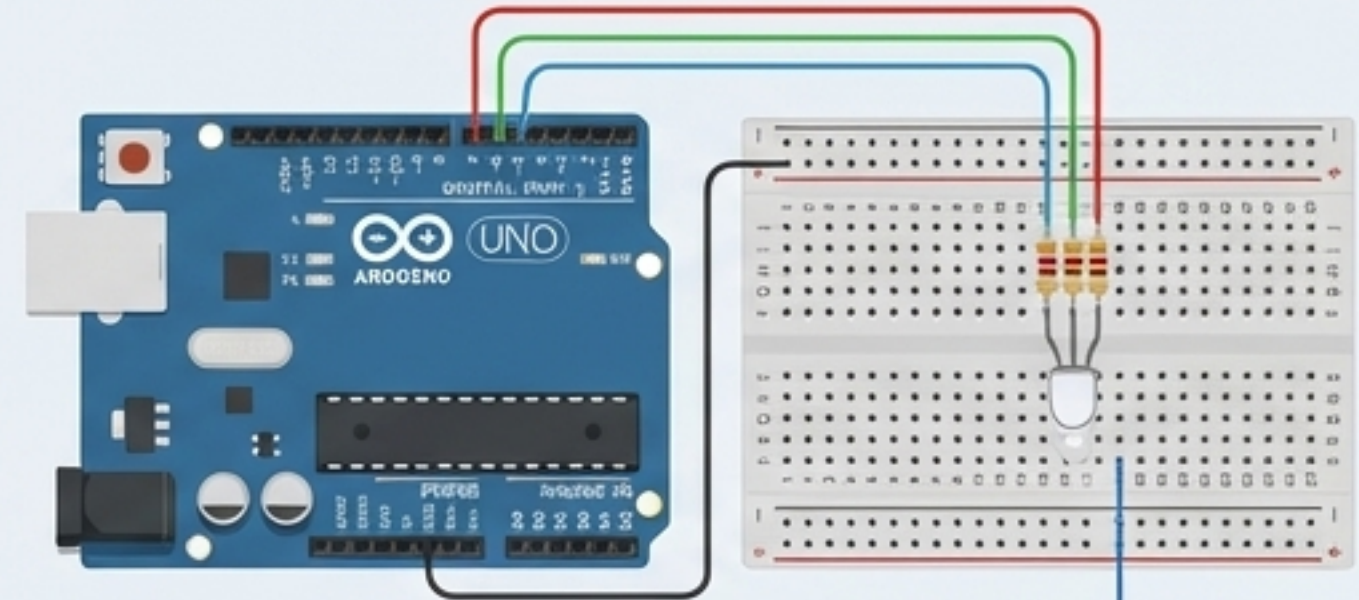
Pin 1: Red (+)

Pin 2: Ground (-)

Pin 3: Blue (+)

Pin 4: Green (+)

The Circuit and Code Magic



set RGB LED in pins 9 10 11 to color

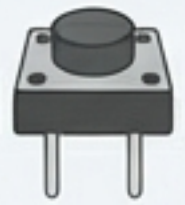
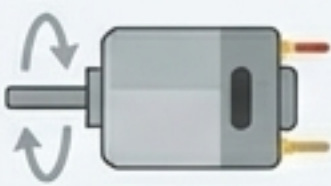
wait 1 secs

ความลับของการผสมสี:

การเขียนโค้ด set RGB LED... to color [Purple]

บอร์ดจะทำการผสมแรงดันไฟฟ้าของแสงสีแดงและน้ำเงินเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ เกิดเป็นสีม่วง!

Mission Accomplished: สรุปคลังอาวุธ (Component Synthesis)

Component Diagnostic Matrix			
ภาพอุปกรณ์	ประเภท	การทำงาน (Function)	ระดับความยาก
	Output	เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง	Level 1 
	Input	รับคำสั่งจากการกดเพื่อส่งสัญญาณ	Level 3 
	Output	เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นการหมุน (กลไก)	Level 5 
	Output	ผสมแสงสีหลักเพื่อสร้างสีใหม่	Level 6 

บทสรุป: ไมโครคอนโทรลเลอร์คือสมองที่รับสัญญาณ (Input) ประมวลผลด้วยโค้ด และสั่งการ (Output) ออกมาสู่โลกจริง!

Q&A - ไช้ข้อข้องใจ: ระบบและบอร์ด (Part 1)

Q1: ต้องเสียเงินซื้อบอร์ด Arduino หรืออุปกรณ์มาลองทำไม?

A: ไม่ต้อง! Tinkercad เป็น Simulator จำลองการให้พร็อบเว็บไซต์ ใช้งานได้เหมือนของจริงทุกประการ

Q2: Breadboard คืออะไร ทำไมต้องใช้?

A: เป็นบอร์ดต้นแบบ (Prototype) มีแถบทองแดงเชื่อมกันภายใน ช่วยให้เราเสียบสายไฟและอุปกรณ์ทดลองได้เลยโดยไม่ต้องบัดกรี

Q3: รูป Breadboard เชื่อมต่อกันอย่างไร ไฟฟ้าวิ่งทางไหน?

A: แถวแนวนอน (+, -) ไฟวิ่งยาวตลอดแนวสำหรับจ่ายไฟหลัก ส่วนตรงกลางไฟวิ่งเชื่อมกันในแนวตั้ง (คอลัมน์) เพื่อต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน

Q4: การเขียนโค้ดแบบ Blocks ดีกว่าแบบพิมพ์ตัวอักษรอย่างไร?

A: เหมาะมากสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้เข้าใจ "ตรรกะ" (Logic) ได้ง่ายเหมือนต่อจิ๊กซอว์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพิมพ์ผิดไวยากรณ์ (Syntax error)

Q&A - ขอบข้องใจ: โค้ดและอุปกรณ์ (Part 2)

Q5: คำสั่ง HIGH และ LOW ในบล็อกโค้ดคืออะไร?

A: HIGH คือการสั่งให้ปล่อยกระแสไฟฟ้า (เปิดไฟ/ทำงาน)
และ LOW คือการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า (ปิดไฟ/หยุดทำงาน)

Q6: เราจำลองอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวได้ไหม?

A: ได้แน่นอน! เช่นใน Lab 5 เราจำลองการหมุนของ DC Motor ได้สมจริง เห็นทิศทางและความเร็ว

Q7: LED RGB ต่างจาก LED ธรรมดาอย่างไร?

A: LED ธรรมดามี 2 ขาแสดงสีเดียว แต่ RGB มี 4 ขา สามารถสั่งโค้ดผสมสี (Red, Green, Blue) ออกมาได้นับล้านสีในหลอดเดียว



“อุปกรณ์พร้อม โค้ดพร้อม...
ตอนนี้เหลือแค่จินตนาการของคุณ
เข้าเว็บ Tinkercad
แล้วไปสร้างสรรค์กันเลย!”